

# הסתברות סמסטר א' תשפ"ד עבודה 0

## נוסחאות מקומבינטוריקה

עקרון החיבור:

נניח  $|A_1| = n_1$  ו-  $|A_2| = n_2$ . אם  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$  אזי  $|A_1 \cup A_2| = n_1 + n_2$ .

עקרון הכפל:

נניח שניתן לבחור את האיבר  $a_1$  ב-  $n_1$  דרכים, ולאחר כל בחירה כזו אפשר לבחור את האיבר  $a_2$  ב-  $n_2$  דרכים, אזי לבחירת שניהם בסדר הנ"ל יש  $n_1 \cdot n_2$  אפשרויות שונות.

עבור קבוצות סופיות  $A_i$  ( $1 \leq i \leq k$ )

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_k|.$$

עקרון השוויון:

אם בין שתי קבוצות סופיות  $A$  ו-  $B$  קיימת ביאקציה, אז מספר האיברים בקבוצה  $A$  שווה למספר האיברים בקבוצה  $B$ .

תמורות, חליפות וצירופים

| שם      | סדר | חזרות | נוסחא                                                           |
|---------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| חליפות  | +   | –     | $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$                                   |
| תמורות  | +   | –     | $P(n, n) = n!$                                                  |
| תמורות  | +   | +     | $P(n, m_1, m_2, \dots, m_k) = \frac{n!}{m_1! m_2! \cdots m_k!}$ |
| תמורות  | +   | +     | $U(n, k) = n^k$                                                 |
| צירופים | –   | –     | $C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$                  |
| צירופים | –   | +     | $f(n, k) = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$               |

זהויות חשובות:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

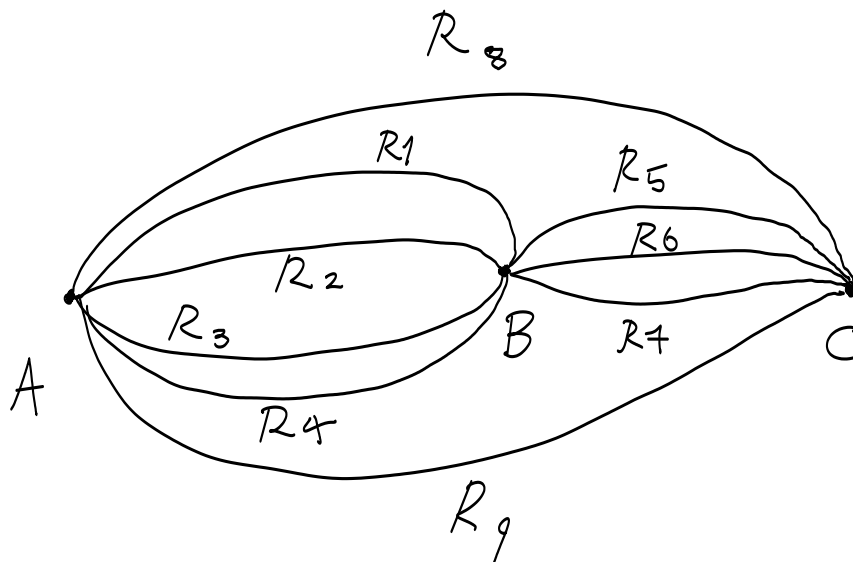
## שאלות

**שאלה 1** חברה  $X$  יוצרת מכוניות בארבע סוגים שונים, 12 צבעים, 3 מידות ושתי אפשרויות של ממסרה.

(א) כמה מכוניות שונות ניתן לייצר?

(ב) כמה מכוניות שונות בצבע כחול נתן לייצר?

**שאלה 2** בין שלושה כפרים  $A, B$ , ו- $C$  יש כבישים דו-סטרים כמו בציור:



(א) בכמה דרכים אפשר להגיע מ- $A$  ל- $C$ ?

(ב) בכמה דרכים אפשר להגיע מ- $A$  ל- $C$  ובחזרה?

(ג) בכמה דרכים אפשר להגיע מ- $A$  ל- $C$  ובחזרה אם דרך בחזרה שונה או שונה חלקית (לדוגמה: מ- $A$  ל- $C$  דרך  $R_1$  ו- $R_6$ , ובחזרה דרך  $R_1$  ו- $R_3$ ).

## שאלה 3

(א) מצאו את מספר התמורות (פרמוטציות) של האותיות

$$\{x, w, t, l, g, f, c, a\}$$

(ב) מצאו את מספר התמורות (פרמוטציות) של האותיות

$$\{x, w, t, l, g, f, c, a\}$$

המתחילות באות t.

(ג) מצאו את מספר התמורות (פרמוטציות) של האותיות

$$\{x, w, t, l, g, f, c, a\}$$

המתחילות באות t ומסתיימות באות c.

**שאלה 4** מצאו את מספר האפשרויות לסדר האותיות

$$\{a, b, c, d, e, e, e, e\}$$

בשורה כך שאין שתי האותיות e סמוכות.

**שאלה 5** מצאו את מספר תמורות של האותיות במילה MISSISSIPPI.

## שאלה 6

(א) מצאו את מספר תמורות של האותיות במילה SOCIOLOGICAL.

(ב) בכמה תמורות מסעיף א' A ו- G צמודות זה לזה?

(ג) בכמה תמורות מסעיף א' כל האותיות I, O ו- A צמודות?

**שאלה 7** בכמה דרכים ניתן לסדר איברים בקבוצה  $\{1, 2, \dots, 2n\}$  כך שכל מספר זוגי יהיה במקום זוגי?

**שאלה 8** בכמה תמורות של n איברים שני איברים מסויימים אינם סמוכים?

**שאלה 9** בכמה אפשרויות יש לארבע סטודנטים לשבת בכיתה בת 25 מקומות?

**שאלה 10** מצאו n שלם חיובי כך ש-

(א)  $P(n, 2) = 30$

(ב)  $P(n, 3) = 24 \cdot P(n, 2)$

$$10 \cdot P(n, 2) = P(3n - 1, 2) + 40 \quad \text{ג)}$$

**שאלה 11** בחניה יש 15 מקומות. צריך לסדר 4 אוטובוסים, 5 מוניות ו- 6 מיניבוסים בחניה כך ש-

**א)** האוטובוסים יהיו בהתחלה, אחריהם המוניות והמיניבוסים יהיו אחרי המוניות.

**ב)** כלי רכב מאותו סוג יהיו סמוכים.

**שאלה 12**

כמה אפשרויות לסדר שמונה אנשים במעגל?

**תשובות****שאלה 1**

(א)  $4 \cdot 12 \cdot 3 \cdot 2 = 288$

(ב)  $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

**שאלה 2**

(א)

$$2 + 4 \cdot 3 = 14 .$$

(ב)

$$14 \cdot 14 = 196 .$$

(ג)

$$14 \cdot 13 = 182 .$$

**שאלה 3**

(א)  $8!$

(ב)  $7!$

(ג)  $6!$

**שאלה 4** האפשרויות המותרות הן מצורה

$$\{e, a, e, b, e, c, e, d, e\} \quad \{e, b, e, a, e, c, e, d, e\} \quad \{e, c, e, d, e, a, e, b, e\} \cdots$$

כלומר בכל פרמוטציה האפשרית, האותיות  $a, b, c, d$  מופיעות בסדרים שונים אך האותיות  $e$  נשארות במיקומים כך שהן לא סמוכות. לפיכך השאלה היא כמה אפשרויות יש לסדר את האותיות  $\{a, b, c, d\}$  בשורה, והשתובה היא

$$4! = 24 .$$

**שאלה 5**

$$\frac{11!}{4!4!2!} = 34650 .$$

**שאלה 6**

(א)

$$\frac{12!}{3!2!2!2!} = 9979200 .$$

(ב)

$$\frac{11!}{3!2!2!2!} = 831600 .$$

(ג) דוגמאות של תמורות אפשריות הן:

O,O,O,I,A,S,C,L,G,C,L

S,O,O,O,I,I,A,C,L,G,C,L

S,C,O,O,O,I,I,A,L,G,C,L

S,C,L,O,O,O,I,I,A,G,C,L

S,C,L,G,O,O,O,I,I,A,C,L

S,C,L,G,C,O,O,O,I,I,A,L

S,C,L,G,C,L,O,O,O,I,I,A

נסמן את מספר תמורות של האותיות  $\{O, O, O, I, I, A\}$  ב-  $\llbracket O, O, O, I, I, A \rrbracket$  ונסמן את מספר תמורות של האותיות  $\{S, C, L, G, C, L\}$  ב-  $\llbracket S, C, L, G, C, L \rrbracket$ .  
התשובה היא

$$\llbracket O, O, O, I, I, A \rrbracket \cdot \llbracket S, C, L, G, C, L \rrbracket \cdot 7$$

כאשר יש פקטור של 7 בגלל המספר המיקומים שהסדרה  $\{O, O, O, I, I, A\}$  יכולה להופיע בתוך האותיות  $\{S, C, L, G, C, L\}$  כפישרשום ברשימה למעלה. התשובה הסופית היא

$$\llbracket O, O, O, I, I, A \rrbracket \cdot \llbracket S, C, L, G, C, L \rrbracket \cdot 7 = \frac{6!}{3!2!} \cdot \frac{6!}{2!2!} \cdot 7$$

שאלה 7

$$n! \cdot n! = (n!)^2 .$$

שאלה 8

$$n! - (n-2)! \cdot (n-1) \cdot 2 = n! - 2(n-1)! = (n-2)(n-1)!$$

שאלה 9

$$\frac{25!}{(25-4)!} = 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 = 303600 .$$

שאלה 10

(א)

$$P(n, 2) = \frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) = 30 \Rightarrow n = 6 .$$

(ב)

$$24 \cdot P(n, 2) = 24n \cdot (n - 1) .$$

$$P(n, 3) = \frac{n!}{(n - 3)!} = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) .$$

$$P(n, 3) = 24 \cdot P(n, 2) \Rightarrow n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) = 24n \cdot (n - 1) \Rightarrow n - 2 = 24 \Rightarrow n = 26 .$$

(ג)

$$P(n, 2) = \frac{n!}{(n - 2)!} = n \cdot (n - 1) .$$

$$P(3n - 1, 2) = (3n - 1) \cdot (3n - 2) .$$

$$10 \cdot P(n, 2) = P(3n - 1, 2) + 40 \Rightarrow 10n(n - 1) = (3n - 1) \cdot (3n - 2) + 40$$

$$\Rightarrow 10n^2 - 10n = 9n^2 - 9n + 42 \Rightarrow n^2 - n - 42 = 0$$

$$\Rightarrow (n + 6)(n - 7) = 0 \Rightarrow n = 7 .$$

**שאלה 11**

$$6! \cdot 5! \cdot 4! \quad \text{(א)}$$

$$3! \cdot 6! \cdot 5! \cdot 4! \quad \text{(ב)}$$

**שאלה 12**

$$(8 - 1)! = 7! = 5040$$